

6.3

Étude d'une fonction affine

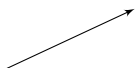
MATHS 2NDE 1 - JB DUTHOIT

6.3.1 Variations

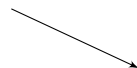
Propriété

Soit f une fonction affine définie par $f(x) = mx + p$.

- Si $m < 0$, alors f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.
- Si $m > 0$, alors f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x) = mx + p$		

Cas où $m > 0$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x) = mx + p$		

Cas où $m < 0$.

Remarque

| Si $m = 0$ alors la fonction f est constante sur $\mathbb{R}$.

● Exercice 6.9

Déterminer le sens de variations des fonctions suivantes, définie sur $\mathbb{R}$:

1. $f(x) = 2x + 3$
2. $f(x) = -x + 7$

3. $f(x) = 1 - x$

4. $f(x) = -2 + 3x$

5. $f(x) = 7$

6.3.2 Signe d'une fonction affine

Approche : Lien entre variation d'une fonction affine et signe d'une fonction affine : étude d'un exemple

On désire déterminer le signe de $f(x) = 2x + 4$. quand a-t-on $f(x) = 0$? Quel est le sens de variations de f ? Que peut-on en déduire au niveau du signe de $f(x)$?

Propriété

Propriété

On considère la fonction affine f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = mx + p$.

- Si $m = 0$, la fonction f est constante, et son signe l'est également
- Si $m > 0$, alors on a :

x	$-\infty$	$-\frac{p}{m}$	$+\infty$
$f(x) = mx + p$	$-$	0	$+$

- Si $m < 0$, alors on a :

x	$-\infty$	$-\frac{p}{m}$	$+\infty$
$f(x) = mx + p$	$+$	0	$-$



Savoir-Faire 6.6

SAVOIR ÉTUDIER LE SIGNE D'UNE FONCTION AFFINE.

Étudier le signe des fonctions affines suivantes :

1. $f(x) = 3x + 4$
2. $f(x) = -3x + 4$



Entraînement sur MathLive

Nombre d'exercices : 4 (Exercice 6.10 à Exercice 6.13)

Attention, il faut recopier les questions dans le cahier d'exercices et faire ces exercices en rédigeant et en argumentant.

Objectif : Savoir tracer le tableau de signe d'une fonction affine